

abstract → no instanciable
leaf → no heredable
→ instanciable y heredable

abstract
final

«tipo» NombreClase

visibilidad nombre: **Tipo**

visibilidad nombre: **Tipo**

visibilidad nombre ([param: **Tipo** [, param: **Tipo**] ...]) : **TipoRetorno**

visibilidad nombre ([param: **Tipo** [, param: **Tipo**] ...]) : **TipoRetorno**

+ → accesible desde cualquier clase
- → accesible dentro de la clase
→ accesible desde subclases y mismo paquete
~ → accesible mismo paquete

public
private
protected

subrayado

static

De instancia

De clase

```

[acceso] [tipodeclase] class Nclase [superclase] [interface] {
//Atributos:
[[acceso]][static][final] tipo nVariable[=valor];...
//Métodos:
[[acceso]][static][abstract][final] tipoDevuelto NMétodo ([tipo param[,tipo param]...])
[throws excp1[,excp2]..] {

//Entorno:
[declaración de variables]
//Algoritmo:
[return expresión;]
}}...

```

Field Summary

Modifier and Type	Field and Description
static int	MAX_VALUE A constant holding the maximum value an int can have, 2 ³¹ -1.
static int	MIN_VALUE A constant holding the minimum value an int can have, -2 ³¹ .
static int	SIZE The number of bits used to represent an int value in two's complement.
static Class<Integer>	TYPE The Class instance representing the primitive type int.

Method Summary

Modifier and Type	Method and Description
static int	bitCount(int i) Returns the number of one-bits in the two's complement binary representation of the specified int value.
byte	byteValue() Returns the value of this Integer as a byte.
static int	compare(int x, int y) Compares two int values numerically.
int	compareTo(Integer anotherInteger) Compares two Integer objects numerically.
static Integer	decode(String nm) Decodes a String into an Integer.

Modificador indica acceso (si no hay nada es public pero podría ser protected) y tipo de miembro, de instancia (no aparece nada) o de clase (aparece static)

Tipo indica el tipo de datos que devuelve que podrá ser un tipo primitivo, una clase o void (si es un procedimiento)

Definición, Uso y Documentación

- **Miembro de Instancia (Sin `static`)**

- **Definición (Cómo se escribe):**

- No llevan la palabra reservada `static`.
 - *Ejemplo:* `private int cantidad;`
 - *Ejemplo:* `public int calcularTotal(int sumando) { ... }`

- **Uso en la App (Cómo se llama):**

- Requiere crear el objeto en memoria obligatoriamente con `new`.
 - *Paso 1:* `MiClase obj; //Define variable para el objeto`
 - *Paso 2:* `obj = new MiClase(); //crea objeto usando el constructor por defecto`
 - `obj.cantidad = 10; //Uso del atributo de instancia`
 - `obj.calcularTotal(30); //Uso del método de instancia que recibirá el objeto como mensaje y el parámetro con valor 30, devolviendo 40 (30+10).`

- **Javadoc (Cómo se documenta):**

- Aparecen en las secciones estándar de *Field Summary* o *Method Summary*.
 - La documentación debe enfocarse en cómo el método afecta al **estado particular de ese objeto**.
 - *Etiquetas clave:* `@param` (datos que necesita el objeto), `@return` (qué devuelve ese objeto).

- **Miembro de Clase (Con `static`)**

- **Definición (Cómo se escribe):**

- Llevan obligatoriamente la palabra reservada `static`.
 - *Ejemplo:* `public static int valor;`
 - *Ejemplo:* `public static int sumar(int a, int b) { ... }`

- **Uso en la App (Cómo se llama):**

- No requieren la creación de un objeto. Pertenece a la clase y la comparten todos los objetos de la misma.
 - Se llama usando directamente el nombre de la clase (Mayúscula inicial).
 - *Ejemplo Atributo:* `NombreClase.atributoEstatico;` (Ej: `Math.PI`)
 - *Ejemplo Método:* `NombreClase.metodoEstatico();` (Ej: `Math.max(5, 10)`)